

팀명	따이호
구성원 성명	윤태호

(* 필수항목)

1. MVP 구현 범위*

배포 URL: <https://finance-ai-weld-kappa.vercel.app/>

저장소: https://github.com/accidentable/Finance_AI

회원가입이나 설치 없이 배포 URL에서 바로 쓸 수 있습니다. 예선 MVP에서 아래 기능이 실제로 동작합니다.

- 입력: 카드 문자, 청구 메일, 상황 설명 붙여넣기. 캡처 사진 첨부(최대 4장). 보내기 전 개인정보 가림 확인.
- 지금 상황: 규칙으로 정해진 제목, 상황과 할 일 두 문장, 가맹점·금액·결제 상태(뜻풀이 포함)·카드사·접수 기한.
- 지금 할 일: 지금 바로(1시간) → 이어서(12시간) → 24시간 안에 3단계 체크리스트, 현재 단계 표시, 단계별 버튼(영문 메일 복사, 카드사 접수 화면), 거래일 기준 접수 기한.
- 확인 질문과 판단 근거: 답하면 재분석되는 질문, 접힌 영역에 근거 링크·이상 신호·가맹점 정책·확인한 사실.
- 카드사에 낼 서류: 버튼 4개(보낼 글, 신청서에 적을 내용, 모아야 할 증빙, 카드사 접수 방법)를 누르면 창으로 열립니다. 카드사 9곳 접수 안내, 분쟁 사유, 증빙 체크리스트, 영문 메일·국문 정리·타임라인 초안, 파일 내보내기.
- 그 밖에: 답장이나 사진(붙여넣기 포함)을 추가해 재분석, 브라우저 저장, 실제 사례 기반 예시 3종.

하지 않는 것: 카드사 실제 접수, 메일 발송, 카드사·마이데이터 연동.

2. 주요 기능 목록*

각 항목은 기능명, 설명, [관련 화면 · 구현 상태] 순입니다.

F1 상황 입력: 카드 문자, 청구 메일, 상황 설명을 각각 붙여넣습니다. 문자를 넣으면 카드사, 금액, 일시, 가맹점 표기를 바로 읽어 보여 줍니다. 국외발신 문자는 스미싱 경고를 띄웁니다. [첫 화면 · 완료]

F2 사진 첨부: 카드 문자나 청구 화면 캡처를 최대 4장 붙입니다. 버튼, 입력칸에 Ctrl+V, 끌어다 놓기 모두 됩니다. AI가 사진 속 글자를 옮겨 적어 함께 분석합니다. [첫 화면, 결과 하단 입력창 · 완료]

F3 보내기 전 확인: 전화번호, 이메일, 카드번호, API 키를 가린 결과를 보여 주고, 사용자가 고친 뒤 보냅니다. [확인 창 · 완료]

F4 지금 상황: 사건 유형과 결제 상태로 정해진 제목, 상황과 할 일 두 문장, 가맹점, 금액, 결제 상태(뜻풀이 포함), 카드사, 접수 기한을 한 장에 보여 줍니다. 카드사는 문자에서 자동 인식

하며 직접 바꿀 수 있습니다. [결과 상단 · 완료]

F5 지금 할 일: 1단계 지금 바로(1시간 안에), 2단계 이어서(12시간 안에), 3단계 24시간 안에 체크리스트입니다. 현재 단계에 "지금 여기"가 붙고, 2단계에 영문 메일 복사 버튼, 3단계에 카드사 접수 화면 링크가 있습니다. 사건 유형, 결제 상태, 카드사에 따라 항목이 바뀝니다. [지금 할 일 · 완료]

F6 접수 기한: 3단계에서 거래일을 넣으면 120일 참고 기한과 D-day를 계산합니다. 실제 청구(매입)가 아직 없는 사건은 비워 두고 안내합니다. [지금 할 일, 상단 · 완료]

F7 확인 질문: 판단에 필요한 질문을 최대 3개 제시합니다. "답하기"를 누르면 입력창에 질문이 들어가고, 답하면 재분석됩니다. [답을 알면 더 정확해져요 · 완료]

F8 판단 근거(접힘): 근거가 된 규정·정책 링크 최대 4개, 입력에서 찾은 이상 신호, 가맹점 표기 해독(예: STRIPE *GAMMAAI가 실제 어느 회사인지)과 환불·해지 정책, 발신 도메인 대조, 원문 인용이 붙은 확인한 사실. [왜 이렇게 판단했나요 · 완료]

F9 카드사 접수 방법: 선택한 카드사의 고객센터, 접수 채널 링크, 기한, 처리 기간, 이 사건에 맞는 사유 명칭, 필요 서류를 창으로 보여 줍니다. 본문에는 카드사 이름·전화·기한 한 줄만 보입니다. [카드사에 낼 서류 > 창 · 완료]

F10 모아야 할 증빙: 사건 유형별 증빙 체크리스트와 준비도(%), 카드사에 말할 Visa·Mastercard 분쟁 사유와 주의사항을 창으로 보여 줍니다. 입력에서 확인된 항목은 미리 체크됩니다. [카드사에 낼 서류 > 창 · 완료]

F11 보낼 글과 신청서 내용: 가맹점에 보낼 영문 메일, 카드사 상담용 국문 정리, 날짜순 정리를 탭으로 보고 복사합니다. 카드사 신청서에 옮겨 적을 항목도 창으로 열어 복사합니다. 전체 내보내기(.md) 버튼이 있습니다. [카드사에 낼 서류 > 창 · 완료]

F12 재분석: 가맹점 답장이나 새 사진을 하단 입력창에 추가하면 이전 내용과 합쳐 다시 분석하고, 바뀐 점을 배너로 알립니다. [결과 하단 · 완료]

F13 저장과 예시: 사건과 체크 상태를 브라우저에 7일 저장하고 이어 봅니다. 실제 보고된 사례를 바탕으로 만든 예시 3종(Claude 요금제 오청구, 중복 승인, AWS 키 유출)은 AI 호출 없이 바로 열립니다. [상단 바, 첫 화면 · 완료]

3. 사용자 이용 흐름*

① 배포 URL에 접속합니다. 첫 화면의 세 칸에 카드 문자, 청구 메일, 상황 설명을 붙여넣거나 사진을 붙입니다. 문자 칸 아래에 읽은 값이 바로 표시됩니다.

② [분석 시작]을 누르면 가려진 개인정보를 확인하는 창이 뜹니다. 남은 개인정보를 지우고 [분석하기]를 누릅니다.

③ 40~90초 뒤 결과가 한 페이지로 나옵니다. 맨 위 "지금 상황"에서 제목 한 줄과 두 문장으로 무슨 일인지, 당장 할 일이 무엇인지 읽습니다.

④ 바로 아래 "지금 할 일"에서 1단계부터 체크하며 진행합니다. 2단계에서 [보낼 영문 메일 복사]를 눌러 가맹점에 보내고, 3단계에서 거래일을 넣으면 접수 기한이 계산됩니다.

⑤ "답을 알면 더 정확해져요"의 질문에 [답하기]로 답을 적으면 다시 분석됩니다. 근거가 궁금하면 "왜 이렇게 판단했나요"를 펼칩니다.

⑥ 맨 아래 "카드사에 낼 서류"에서 [보낼 글 보기], [신청서에 적을 내용], [모아야 할 증빙], [카드사 접수 방법] 버튼을 눌러 창으로 열고, 필요한 글을 복사해 씁니다. 전체를 파일로 내려받을 수 있습니다.

⑦ 가맹점 답장이 오면 하단 입력창에 붙여넣고 [다시 분석]을 누릅니다. 사건이 v2로 갱신되고

바뀐 점이 표시됩니다.

⑧ [저장]을 누르면 이 브라우저에 7일간 보관되고, 첫 화면의 [저장한 사건 이어보기]로 돌아올 수 있습니다.

첫 화면의 예시 사건 3종은 ②를 건너뛰고 ③부터 바로 열립니다.

4. AI 및 데이터 처리 방식*

AI가 하는 일

OpenAI 모델을 정해진 출력 형식으로 호출하며, 한 사건에 최대 세 번 부릅니다.

- 읽기: 사진이 있으면 글자를 보이는 그대로 옮겨 적습니다. 그다음 문자·메일·설명에서 가맹점, 금액, 거래일, 이상 신호, 사실을 원문 인용과 함께 뽑습니다. 문자에서 규칙으로 읽은 값(카드사, 금액 등)은 AI가 바꾸지 못하는 확정 값으로 넣습니다.

- 판단: 사건에 맞는 규정·정책 조각을 건네주고, 그 안에서만 근거를 골라 상황을 설명하게 합니다. 확인이 필요한 질문과 다음 행동도 함께 제안합니다.

- 작문: 가맹점에 보낼 영문 메일, 카드사 상담용 국문 사실 정리, 타임라인을 씁니다.

AI가 하지 않는 일: 분쟁 사유 코드 결정, 기한 계산, 카드사 절차 안내, 증빙 목록, 가맹점 표기 해독. 이 부분은 데이터와 규칙이 처리하므로 어떤 입력이 와도 같은 절차가 나옵니다. 원문에 없는 인용이나 제공된 조각에 없는 코드·기한은 프로그램이 걸러냅니다.

입력·출력 데이터

- 입력: 사용자가 붙여넣은 텍스트(최대 20,000자), 캡처 사진(최대 4장), 선택한 카드사.

- 참조 데이터: 카드사 9곳의 이의신청 절차, Visa·Mastercard 분쟁 사유 14개, 해외 사업자 18곳의 환불·해지 정책, 금융감독원·한국소비자원 안내, 카드 문자 패턴. 항목마다 출처 URL, 조회일, 공식 확인 등급이 붙어 있습니다.

- 출력: 사건 요약, 판단과 근거 목록, 24시간 계획, 이의신청 서류 초안. 화면에 표시하고 Markdown 파일로 내보낼 수 있습니다.

개인정보 처리

- 보내기 전에 브라우저에서 전화번호, 이메일, 카드번호, API 키, 주소창 인자를 가리고, 사용자가 확인한 뒤 전송합니다. 서버도 같은 처리를 한 번 더 합니다.

- 사진은 자동으로 가려지지 않는다는 점을 화면에 알립니다. 사진에서 옮겨 적은 글은 서버에서 가립니다.

- 서버는 입력과 결과를 저장하지 않습니다. 사용자가 [저장]을 누른 경우에만 그 브라우저에 7일간 보관하며, 사진은 저장하지 않습니다.

- 입력 안에 들어 있는 지시문은 자료로만 취급하도록 AI에 경계를 두었고, 공개 URL에는 접속 IP당 호출 횟수 제한을 두었습니다.

5. MVP 검증 방법*

심사자 확인 절차

A. 예시 사건 열기(1분, AI 호출 없음)

접속: <https://finance-ai-weld-kappa.vercel.app/?case=aws>

"AWS 키가 도용돼 5,619달러 승인이 잡혔어요" 사건이 열리고 카드사는 삼성카드로 선택되어 있습니다. 확인할 것: 제목 아래 두 문장이 상황과 할 일을 말하는지, "지금 할 일" 1단계에 "지금 여기"가 붙고 첫 항목이 "키 지우고 새로 만들기"인지, "왜 이렇게 판단했나요"를 펼치면 근거 링크 4개가 나오는지, "카드사에 낼 서류"에서 [삼성카드 접수 방법]과 [모아야 할 증빙]을 눌렀

을 때 접수 채널과 분쟁 사유 "보류"(카드 도용이 아니므로)가 나오는지. 다른 예시는 ?case=claude(요금제가 멋대로 바뀐 200달러 청구), ?case=duplicate 입니다.

B. 실제 분석(약 1분)

첫 화면 [카드 알림 문자] 칸에 "[Web발신] 삼성카드 해외승인 OPENAI *CHATGPT SUBSCR USD 20.00 09/03 08:11 일시불"을, [내 상황 설명] 칸에 "2026년 8월 25일에 ChatGPT Plus를 해지했는데 9월 3일에 20달러가 다시 결제됐어요. 해지 확인 메일은 못 찾았습니다."를 붙여넣고 [분석 시작] → [분석하기]를 누릅니다. 예상 결과: 유형 "해지 후 청구", 가맹점 "OpenAI", 카드사 "삼성카드" 자동 선택, 근거에 OpenAI 환불 정책과 삼성카드 절차 링크, 영문 메일 초안 생성.

C. 재분석(약 1분)

B의 결과 화면 하단 입력창에 "OpenAI에서 답장이 왔어요. 구독은 9월 2일에 갱신됐고 취소 요청은 9월 4일에 접수됐다고 합니다. 환불은 어렵다고 해요."를 붙여넣고 [다시 분석]을 누릅니다. 예상 결과: 사건이 v2가 되고 상단에 바뀐 점 배너가 뜨며, 질문과 할 일이 답장 내용에 맞게 갱신됩니다. 카드 문자 캡처를 카메라 버튼이나 Ctrl+V로 붙여 넣어도 같은 방식으로 재분석됩니다.

테스트 환경

- 로그인이나 계정이 필요 없습니다. 실제 분석은 서버에 연결된 OpenAI 키로 동작하며 심사 기간 중 유지됩니다. 예시 사건은 키와 무관하게 열립니다.
- Chrome, Edge, Safari 최신 버전을 권장합니다. 데스크톱과 모바일(가로 375px 이상) 모두 지원합니다. 브라우저 저장은 시크릿 창에서는 유지되지 않을 수 있습니다.
- 자동 테스트 28건(개인정보 가림, 인용 검증, 사유 매핑, 기한 계산, 문자 파서, 예시 카드사, 호출 제한 등)이 통과합니다.

MVP 단계 제한사항

- 카드사 실제 접수, 가맹점 메일 자동 발송, 마이데이터·카드사 시스템 연동은 하지 않습니다. 초안을 만들고 복사·내보내기까지입니다.
- 카드사 절차는 공식 페이지를 직접 확인한 곳과 2차 자료로 확인한 곳이 섞여 있으며, 화면에 확인 등급을 표시합니다. 분쟁 사유의 기한·조건은 분쟁관리 업체 정리본 기준이라 국제 브랜드 규정 원문으로 재확인이 필요합니다.
- 참고 기한은 거래일에 120일을 더한 단순 계산이며 사유별 기준일 차이는 반영하지 않습니다. 이상 신호는 사용자 입력 안의 근거로 판정하며 거래 이력 통계에 기반한 탐지는 아닙니다.
- 결과는 검토용이며 환불 권리나 신청 기한을 확정하지 않습니다.